Unidad 1 · Fundamentos de estática

EI-1-F

EI-1.1 Fuerzas y momentos

Componentes

$$F_x = F\cos\theta \quad F_y = F\,\text{sen}\,\theta$$

Resultante

$$R = \sqrt{(\Sigma F_x{}^2 + \Sigma F_y{}^2)}$$

Momento (Varignon)

$$M_O = F \cdot d = x\,F_y - y\,F_x$$

EI-1.2 Diagrama de cuerpo libre y ecuaciones de equilibrio

Fuerzas horizontales

$$\Sigma F_x = 0$$

Fuerzas verticales

$$\Sigma F_y = 0$$

Momentos

$$\Sigma M_A = 0$$

EI-1.3 Apoyos y reacciones: estabilidad y determinación estática

Isostática

$$r = 3 + c$$

Grado de hiperestaticidad

$$GH = r - (3 + c)$$

Inestable

$$r < 3 + c$$

EI-1.4 Cargas distribuidas: resultante y centroide

Uniforme

$$W = w\,L \quad \bar{x} = L/2$$

Triangular

$$W = w\,L/2 \quad \bar{x} = 2L/3$$

Combinada

$$\bar{x} = \Sigma W_i\,\bar{x}_i \,/\, \Sigma W_i$$

Datos útiles

Una estructura plana tiene 3 ecuaciones de equilibrio (ΣF_x, ΣF_y, ΣM) más una por cada condición especial, como una articulación interna. Dibuja siempre el diagrama de cuerpo libre antes de plantear las ecuaciones.

Unidad 2 · Vigas: reacciones y diagramas

EI-2-F

EI-2.1 Viga simplemente apoyada con carga puntual

Reacción en A

$$R_A = P \cdot b / L$$

Reacción en B

$$R_B = P \cdot a / L$$

Momento máximo, bajo la carga

$$M_{máx} = P \cdot a \cdot b / L$$

EI-2.2 Viga simplemente apoyada con carga uniforme distribuida

Resultante

$$W = w \cdot \ell$$

Reacción en B

$$R_B = W \cdot \bar{x} / L$$

Momento máximo, donde V = 0

$$x_0 = x_1 + R_A / w$$

EI-2.3 Carga triangular y cargas combinadas

Resultante

$$W = w\,L / 2$$

Reacciones

$$R_A = W/3 \quad R_B = 2W/3$$

Momento máximo

$$x_0 = L/\sqrt{3} \quad M_{máx} = w\,L^2 / (9\sqrt{3})$$

EI-2.4 Relaciones carga–cortante–momento (método de áreas)

Pendientes

$$dV/dx = -w \quad dM/dx = V$$

Cambio de cortante

$$\Delta V = -(\text{área de carga})$$

Cambio de momento

$$\Delta M = \text{área de cortante}$$

EI-2.5 Vigas en voladizo y vigas con voladizos

Voladizo, carga en el extremo

$$R = P \quad M_{emp} = -P\,L$$

Voladizo, carga uniforme

$$R = w\,L \quad M_{emp} = -w\,L^2/2$$

Momento sobre el apoyo

$$M_B = -w\,a^2/2 \text{ (voladizo de longitud } a)$$

EI-2.6 Vigas con articulaciones (vigas Gerber)

Condición de la articulación

$$M_C = 0$$

Tramo suspendido CD

$$V_C = R_D = w\,L_{CD}/2$$

Determinación

$$r = 3 + c$$

Datos útiles

Convención del curso: el momento positivo se grafica **hacia abajo** (negativo hacia arriba). Donde el cortante cruza por cero, el momento es máximo; en apoyos extremos articulados o libres, M = 0.

Unidad 3 · Armaduras

EI-3-F

EI-3.1 Armaduras: tipos, estabilidad y determinación

Isostática
$m + r = 2n$

Hiperestática
$m + r > 2n$

Inestable
$m + r < 2n$

EI-3.2 Método de nodos

Equilibrio del nodo
$\Sigma F_x = 0 \quad \Sigma F_y = 0$

Componentes de una barra
$F_x = F\,\Delta x/L \quad F_y = F\,\Delta y/L$

Signo
$+$ tensión $\quad -$ compresión

EI-3.3 Método de secciones

Cordón superior
$\Sigma M_{L2} = 0$

Cordón inferior
$\Sigma M_{U1} = 0$

Diagonal
$\Sigma F_y = 0$

EI-3.4 Elementos de fuerza cero y armaduras de techo

Regla 1
Nodo sin carga, 2 barras no colineales → ambas $= 0$

Regla 2
Nodo sin carga, 3 barras con 2 colineales → la tercera $= 0$

Comprobación
ΣF perpendicular a las colineales $= 0$

Datos útiles

Tensión (+) sale del nodo; compresión (−) llega al nodo. Una armadura simple es isostática si $m + r = 2j$.

Unidad 4 · Marcos isostáticos

EI-4-F

EI-4.1 Marcos: reacciones y equilibrio de cada miembro

Equilibrio global

$$\Sigma F_x = 0 \quad \Sigma F_y = 0 \quad \Sigma M_A = 0$$

Momento en el nodo B

$$M_B = R_{Ax} \cdot h$$

Columna CD

$$N = -R_D$$

EI-4.2 Diagramas de fuerza normal, cortante y momento en marcos

Viga BC

$$M(x) = M_B + R_{Ay}\, x - w\, x^2/2$$

Cortante nulo

$$x_0 = R_{Ay} / w$$

Columna AB

$$M(y) = R_{Ax} \cdot y$$

EI-4.3 Marcos de tres articulaciones

Reacciones verticales (simétrico)

$$R_{Ay} = R_{Ey} = w\, L/2$$

Empuje horizontal

$$H = w\, L^2 / (8h)$$

Momento en las esquinas

$$M_B = -H\, h$$

Datos útiles

En marcos, cada miembro se analiza como cuerpo libre con las fuerzas que le transmiten los nudos. En una articulación interna el momento es cero.

Unidad 5 · Centroides y momentos de inercia

EI-5-F

EI-5.1 Centroide de áreas planas: figuras simples y compuestas

Centroide

$$\bar{x} = \Sigma A_i \, \bar{x}_i \, / \, \Sigma A_i \quad \bar{y} = \Sigma A_i \, \bar{y}_i \, / \, \Sigma A_i$$

Rectángulo

$$\bar{y} = h/2$$

Triángulo

$\bar{y} = h/3$ (desde la base)

EI-5.2 Momento de inercia de áreas simples

Rectángulo

$$\bar{I}_x = b\,h^3 \, / \, 12$$

Triángulo

$$\bar{I}_x = b\,h^3 \, / \, 36$$

Círculo

$$\bar{I} = \pi \, d^4 \, / \, 64$$

EI-5.3 Teorema de los ejes paralelos (Steiner)

Steiner

$$I = \bar{I} + A\,d^2$$

Rectángulo respecto a su base

$$I = b\,h^3 \, / \, 3$$

Distancia

$d =$ distancia entre ejes paralelos

EI-5.4 Secciones compuestas: perfiles I, T, canal y cajón

Inercia de la sección

$$I = \Sigma(\bar{I}_i + A_i \, d_i^2)$$

Distancia de cada parte

$$d_i = \bar{y}_i - \bar{y}$$

Secciones I y cajón

$$I = (B\,H^3 - b\,h^3)/12$$

EI-5.5 Radio de giro y módulo de sección

Radio de giro

$$r = \sqrt{(I \, / \, A)}$$

Módulo de sección

$$S = I \, / \, c$$

Rectángulo

$$S = b\,h^2 \, / \, 6$$

Datos útiles

Unidades: áreas en cm², momentos estáticos en cm³, momentos de inercia en cm⁴. Al usar Steiner, la distancia *d* se mide entre el eje centroidal de cada figura y el eje centroidal de la sección.